Universidad de La Rioja

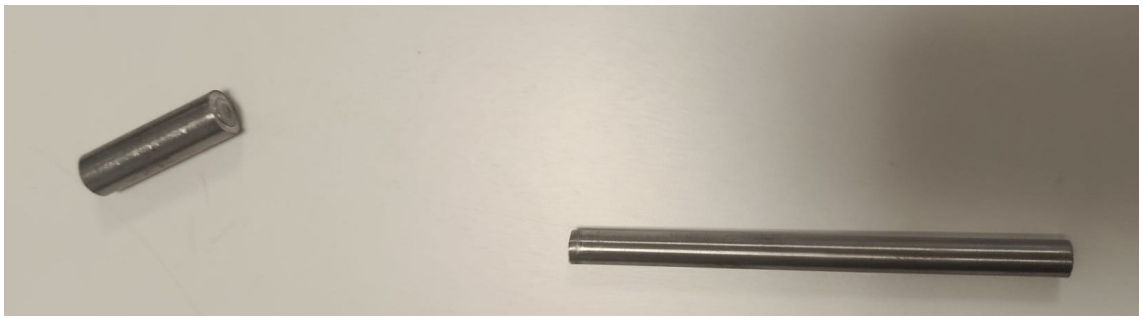
Grado en Ingeniería Mecánica

Cálculo, Diseño y Ensayo de Máquinas

Práctica 3

Ensayo de fatiga

Ensayo de flexión rotativa con probetas de acero AISI 1010



Iván Roig Pérez

Curso 2026/2027

Octubre de 2026

Contenido

1. Introducción....3
2. Fundamento teórico....3
2.1 Esfuerzos fluctuantes....3
2.2 Fallo por fatiga....3
2.3 Diagrama de Wöhler y ecuación de Marin....3
2.4 Concentración de tensiones en fatiga....4
2.5 Número de ciclos hasta la rotura....4
2.6 Tensión en la probeta....4
3. Material y metodología....5
3.1 Equipo de ensayo....5
3.2 Probetas....5
3.3 Procedimiento....5
4. Resultados....6
4.1 Tensión en el cambio de sección....6
4.2 Ciclos hasta la rotura....6
4.3 Factores de concentración de tensiones....7
4.4 Límite de fatiga corregido....8
4.5 Número teórico de ciclos....8
4.6 Comparación entre teoría y ensayo....9
5. Conclusiones....10
5.1 Influencia del radio de acuerdo....10
5.2 Tensión de Navier....10
5.3 Número teórico de ciclos....10

1. Introducción

El objetivo de esta práctica es estudiar el fallo por fatiga de probetas de acero AISI 1010 sometidas a flexión rotativa y ver cómo influye en él el radio del acuerdo del cambio de sección.

Se han ensayado probetas con radios de acuerdo de 0,4 y 0,8 mm, cargadas en su extremo con 60, 80, 100 y 120 N, y en cada ensayo se ha anotado el número de ciclos hasta la rotura. Para cada carga se calcula la tensión en el cambio de sección con la ecuación de Navier. Con la ecuación de Marin y los factores de concentración de tensiones se obtiene el número de ciclos que debería aguantar cada probeta según la teoría, y se compara con el del ensayo.

2. Fundamento teórico

2.1 Esfuerzos fluctuantes

En muchos elementos de máquinas la tensión cambia con el tiempo, en magnitud y a veces también en signo. Un ejemplo es un eje que gira cargado a flexión, en el que cada fibra pasa de tracción a compresión en cada vuelta. Cada ciclo de tensión se describe con la tensión media y la amplitud:

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

Si la tensión va de cero a un máximo, el esfuerzo es intermitente, y si varía entre dos valores del mismo signo, pulsatorio. Cuando pasa de un valor positivo a uno negativo es alternado, simétrico si los dos valores son iguales en valor absoluto y asimétrico si no lo son. En el alternado simétrico la tensión media es nula y la amplitud coincide con la tensión máxima.

2.2 Fallo por fatiga

Con tensiones fluctuantes una pieza puede romper aunque la tensión máxima quede por debajo de la resistencia a tracción, e incluso del límite elástico. Es el fallo por fatiga. Empieza con una grieta muy pequeña en un punto donde se concentran las tensiones, como un cambio de sección, una entalla, un chavetero o la marca de una herramienta. Con los ciclos la grieta avanza, la sección que resiste se reduce y al final la pieza rompe de golpe, casi sin deformarse. Es un fallo peligroso, porque llega sin avisar. En la superficie de rotura se ven dos zonas, una exterior de grano fino, por donde ha ido avanzando la grieta, y otra interior de grano más grueso y brillante, que corresponde a la rotura final.

2.3 Diagrama de Wöhler y ecuación de Marin

El comportamiento a fatiga de un material se representa en el diagrama de Wöhler, con la amplitud de tensión frente al número de ciclos hasta la rotura en escala logarítmica. La resistencia a la fatiga es la amplitud máxima que aguanta el material durante un número de ciclos dado. En los aceros la curva se vuelve horizontal a partir de unos 10^6 ciclos. Esa amplitud es el límite de fatiga S'_e, por debajo del cual la probeta no rompe por muchos ciclos que se apliquen. Para aceros con $S_{ut} \leq 1400$ MPa se estima como:

$$S'_e = 0{,}5 \cdot S_{ut}$$

Este límite corresponde a probetas normalizadas ensayadas en el laboratorio en condiciones muy controladas. Para una pieza concreta se corrige con la ecuación de Marin:

$$S_e = S_e^{'} \cdot k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d$$

El factor k_a tiene en cuenta el acabado superficial, k_b el tamaño, k_c el tipo de carga y k_d la temperatura de trabajo. El límite de fatiga baja cuanto peor es el acabado y mayor es la pieza.

2.4 Concentración de tensiones en fatiga

En un cambio brusco de sección la tensión en el fondo del acuerdo es mayor que la nominal. El cociente entre las dos es el factor teórico de concentración de tensiones K_t, que solo depende de la geometría y del tipo de carga y crece al reducir el radio del acuerdo. En fatiga la entalla tiene algo menos de efecto, y se usa el factor de concentración de tensiones a fatiga:

$$K_f = 1 + q \cdot \left(K_t - 1 \right)$$

Aquí q es la sensibilidad a la entalla, que va de 0, si el material no nota la entalla, a 1, si $K_f = K_t$. Es mayor cuanto más resistente es el material y cuanto mayor es el radio de la entalla.

2.5 Número de ciclos hasta la rotura

Entre 10^3 y 10^6 ciclos la curva de Wöhler se aproxima por una recta en escala doble logarítmica. Teniendo en cuenta la entalla, se escribe como:

$$K_f \cdot S_n = A \cdot N^B$$

siendo S_n la amplitud de la tensión en la pieza y

$$A = \frac{\left(f \cdot S_{ut} \right)^2}{S_e}$$

$$B = -\frac{1}{3} \cdot \log\left(\frac{f \cdot S_{ut}}{S_e} \right)$$

La recta pasa por $f \cdot S_{ut}$ a 10^3 ciclos y por S_e a 10^6 ciclos. La fracción de resistencia a la fatiga f se lee en una gráfica en función de S_{ut}. Despejando, el número de ciclos hasta la rotura es:

$$N = \left(\frac{K_f \cdot S_n}{A} \right)^{\frac{1}{B}}$$

Si $K_f \cdot S_n$ queda por debajo de S_e, la pieza está en el tramo horizontal del diagrama y en teoría tiene vida infinita.

2.6 Tensión en la probeta

En el ensayo la probeta está empotrada por un extremo y recibe en el otro una carga F perpendicular a su eje, y el flector crece linealmente desde el punto de carga hasta el empotramiento (figura 6 del guion). En una sección situada a una distancia L de la carga el flector es $M = F \cdot L$, y la tensión máxima, en la fibra más alejada de la fibra neutra, se obtiene con la ecuación de Navier:

$$\sigma_{th} = \frac{M \cdot y_{max}}{I} = \frac{F \cdot L \cdot y_{max}}{I}$$

Para una sección circular de diámetro d, $I = \pi \cdot d^4/64$ e $y_{max} = d/2$. La probeta gira mientras la carga mantiene su dirección, así que cada punto de la superficie pasa por la tracción máxima y por la compresión máxima en cada vuelta. La tensión es alternada simétrica, con $\sigma_m = 0$ y $\sigma_a = \sigma_{th}$, y cada vuelta es un ciclo.

3. Material y metodología

3.1 Equipo de ensayo

Se ha utilizado una máquina de ensayo de fatiga por flexión rotativa (figura 3 del guion). Un motor de 370 W, que gira a 2800 rpm, mueve el eje de anclaje en el que se amarra la probeta por su extremo grueso. El otro extremo entra en un rodamiento flotante, a través del cual el dispositivo de carga aplica sobre la probeta una fuerza de 0 a 300 N. La fuerza se ajusta girando una rueda y se lee en una escala graduada. La caja de control lleva los interruptores, el pulsador de emergencia y un contador de ciclos con botón de puesta a cero. Durante el ensayo la probeta queda cubierta por un protector, y la máquina no debe ponerse en marcha sin él.

3.2 Probetas

Las probetas son de acero AISI 1010 mecanizado en frío, con las propiedades de la tabla 1. Tienen 146 mm de longitud. Los primeros 40 mm son de Ø12 mm y por ellos se amarra la probeta, y el resto es de Ø8 mm (figuras 4 y 5 del guion). El paso de un diámetro a otro se hace con un acuerdo, de 0,4 mm de radio en las probetas de tipo 1 y de 0,8 mm en las de tipo 2. La carga se aplica a 100,5 mm del cambio de sección.

Tabla 1. Geometría de las probetas y propiedades del acero AISI 1010.

Magnitud	Valor
Longitud total	146 mm
Diámetro mayor, D	12 mm
Diámetro menor, d	8 mm
Radio de acuerdo, tipo 1	0,4 mm
Radio de acuerdo, tipo 2	0,8 mm
Distancia de la carga al cambio de sección, L	100,5 mm
Límite elástico, S_y	560 MPa
Resistencia a tracción, S_{ut}	611 MPa
Alargamiento	20 %
Dureza	132 HBW

3.3 Procedimiento

Cada probeta se ha ensayado siguiendo estos pasos:

1. Se gira la rueda del dispositivo de carga hasta que el rodamiento flotante queda alineado con el eje de la probeta.
2. Se suelta la rosca del eje de anclaje, se introduce la probeta primero en el rodamiento flotante y después en el eje de anclaje, y se aprieta la rosca para que quede bien amarrada.
3. Se fija el protector al soporte.

4. Con el motor parado, se gira la rueda hasta que la escala marca la carga del ensayo. La carga no se cambia con el motor en marcha.
5. Se pone a cero el contador con el botón RST.
6. Se pone en marcha el motor. Cuando la probeta rompe, el motor se para solo y se anota el número de ciclos del contador.
7. Se retira la probeta con cuidado, porque sale caliente.

Se ha ensayado una probeta de cada tipo con cada una de las cargas, 60, 80, 100 y 120 N.

4. Resultados

4.1 Tensión en el cambio de sección

La sección crítica es la del cambio de diámetro. Es la sección del tramo de Ø8 mm más alejada de la carga, por lo que soporta el mayor flector de ese tramo, y en ella está el acuerdo. La tensión se calcula con d = 8 mm y L = 100,5 mm, sin tener en cuenta el acuerdo:

$$I = \frac{\pi \cdot 8^4}{64} = 201{,}1 \text{ mm}^4$$

Con y_{max} = 4 mm, para la carga de 60 N:

$$\sigma_{th} = \frac{60 \cdot 100{,}5 \cdot 4}{201{,}1} = 120 \text{ MPa}$$

La tensión es proporcional a la carga (tabla 2) y es la misma en los dos tipos de probeta, que solo se diferencian en el radio del acuerdo.

4.2 Ciclos hasta la rotura

La duración de cada ensayo se ha calculado con los ciclos y la velocidad del motor, t = N/n, con n = 2800 rpm. La tensión σ_{max} es la de Navier en el cambio de sección.

Tabla 2. Resultados del ensayo de fatiga.

Ensayo	Carga (N)	N.º de ciclos	Duración (s)	σ_{max} (MPa)
Tipo 1 (r = 0,4 mm)	60	9858	211	120
	80	7533	161	160
	100	5593	120	200
	120	5292	113	240
Tipo 2 (r = 0,8 mm)	60	12612	270	120
	80	6956	149	160
	100	9257	198	200
	120	4328	93	240

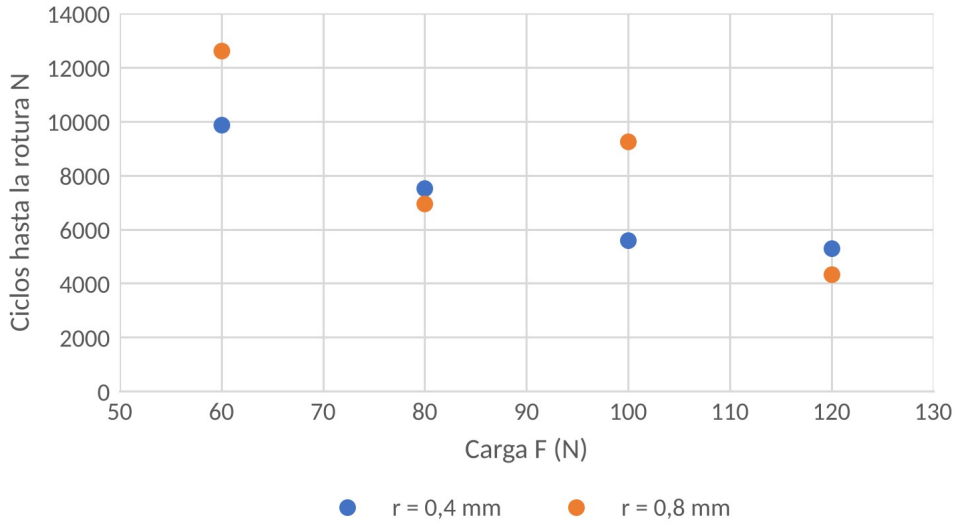


Figura 1. Ciclos hasta la rotura frente a la carga en los dos tipos de probeta.

El número de ciclos hasta la rotura baja al aumentar la carga, aunque no de forma regular (tabla 2, figura 1). Con r = 0,8 mm la probeta de 80 N rompió antes que la de 100 N, y con r = 0,4 mm las de 100 y 120 N aguantaron casi lo mismo. Con 60 y 100 N la probeta de 0,8 mm dura bastante más que la de 0,4 mm, pero con 80 y 120 N ocurre lo contrario. Todas las probetas rompen entre unos 4000 y 13000 ciclos, es decir, en pocos minutos de ensayo.

La rotura se produce en el cambio de sección (figura 2). El trozo corto es el tramo de Ø12 mm por el que se amarra la probeta, y el largo, el de Ø8 mm.

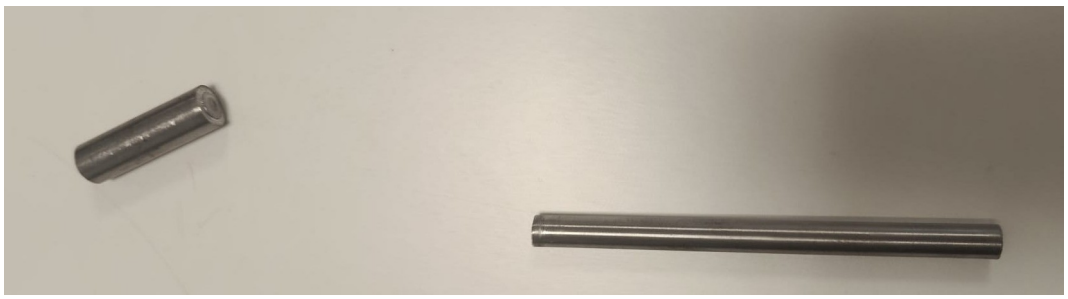


Figura 2. Probeta rota tras el ensayo.

4.3 Factores de concentración de tensiones

En las dos probetas D/d = 12/8 = 1,5, y r/d vale 0,05 con r = 0,4 mm y 0,10 con r = 0,8 mm. Con estos valores, en la gráfica de K_t para un eje escalonado a flexión se lee K_t = 2,15 y K_t = 1,75. La sensibilidad a la entalla se lee en la gráfica para aceros con S_{ut} = 611 MPa, entre las curvas de 552 y 689 MPa, y sale q = 0,64 para r = 0,4 mm y q = 0,72 para r = 0,8 mm. Para r = 0,4 mm:

$$K_f = 1 + 0{,}64 \cdot (2{,}15 - 1) = 1{,}736$$

y del mismo modo, para r = 0,8 mm, K_f = 1,540 (tabla 3).

Tabla 3. Factores de concentración de tensiones.

r (mm)	D/d	r/d	K_t	q	K_f
0,4	1,5	0,05	2,15	0,64	1,736
0,8	1,5	0,10	1,75	0,72	1,540

Con el radio de 0,8 mm K_t baja bastante. La sensibilidad q sube un poco con el radio, pero no compensa la bajada de K_t, y K_f sale menor. Con la misma carga, la probeta de 0,8 mm trabaja a fatiga con una tensión efectiva más baja.

4.4 Límite de fatiga corregido

Como S_{ut} = 611 MPa es menor de 1400 MPa:

$$S_e^{'} = 0{,}5 \cdot 611 = 305{,}5 \text{ MPa}$$

Para k_a se toma el acabado mecanizado en frío, con a = 4,51 y b = -0,265 para S_{ut} en MPa. Para k_b se usa el diámetro de la probeta, d = 8 mm, que está en el intervalo de 2,79 a 51 mm:

$$k_a = 4{,}51 \cdot 611^{-0{,}265} = 0{,}8239$$

$$k_b = 1{,}24 \cdot 8^{-0{,}107} = 0{,}9926$$

La carga es de flexión, con lo que k_c = 1, y el ensayo se hace a temperatura ambiente, unos 20 °C, por lo que k_d = 1 (tabla 4).

Tabla 4. Factores de la ecuación de Marin.

Factor	Criterio	Valor
k_a	Mecanizado en frío	0,8239
k_b	d = 8 mm, flexión	0,9926
k_c	Carga de flexión	1
k_d	Temperatura ambiente, 20 °C	1

$$S_e = 305{,}5 \cdot 0{,}8239 \cdot 0{,}9926 \cdot 1 \cdot 1 = 249{,}8 \text{ MPa}$$

La corrección se debe casi toda al acabado superficial, ya que el factor de tamaño apenas se separa de 1.

4.5 Número teórico de ciclos

Con S_{ut} = 611 MPa, que son unos 88,6 kpsi, en la gráfica de la fracción de resistencia a la fatiga se lee f = 0,861. Los parámetros de la recta son:

$$A = \frac{(0{,}861 \cdot 611)^2}{249{,}8} = 1108 \text{ MPa}$$

$$B = -\frac{1}{3} \cdot \log\left(\frac{0{,}861 \cdot 611}{249{,}8}\right) = -0{,}1078$$

La tensión es alternada simétrica y $S_n = \sigma_{th}$. Para r = 0,4 mm y 120 N, por ejemplo, $K_f \cdot \sigma_{th}$ = 1,736·239,9 = 416,5 MPa y:

$$N = \left(\frac{416{,}5}{1108}\right)^{\frac{1}{-0{,}1078}} = 8{,}7 \cdot 10^3 \text{ ciclos}$$

Cuando $K_f \cdot \sigma_{th}$ queda por debajo de S_e = 249,8 MPa, la ecuación da más de 10^6 ciclos. Es el tramo horizontal del diagrama de Wöhler, y la vida teórica es infinita. Pasa con 60 N en las dos probetas y con 80 N en la de 0,8 mm, que queda justo por debajo del límite (tabla 5, figura 3).

Tabla 5. Número de ciclos teórico y del ensayo.

r (mm)	F (N)	σ_{th} (MPa)	$K_f \cdot \sigma_{th}$ (MPa)	N teórico	N ensayo
0,4	60	120	208	Vida infinita	9858
0,4	80	160	278	$3{,}8 \cdot 10^5$	7533
0,4	100	200	347	$4{,}7 \cdot 10^4$	5593
0,4	120	240	417	$8{,}7 \cdot 10^3$	5292
0,8	60	120	185	Vida infinita	12612
0,8	80	160	246	Vida infinita	6956
0,8	100	200	308	$1{,}4 \cdot 10^5$	9257
0,8	120	240	369	$2{,}7 \cdot 10^4$	4328

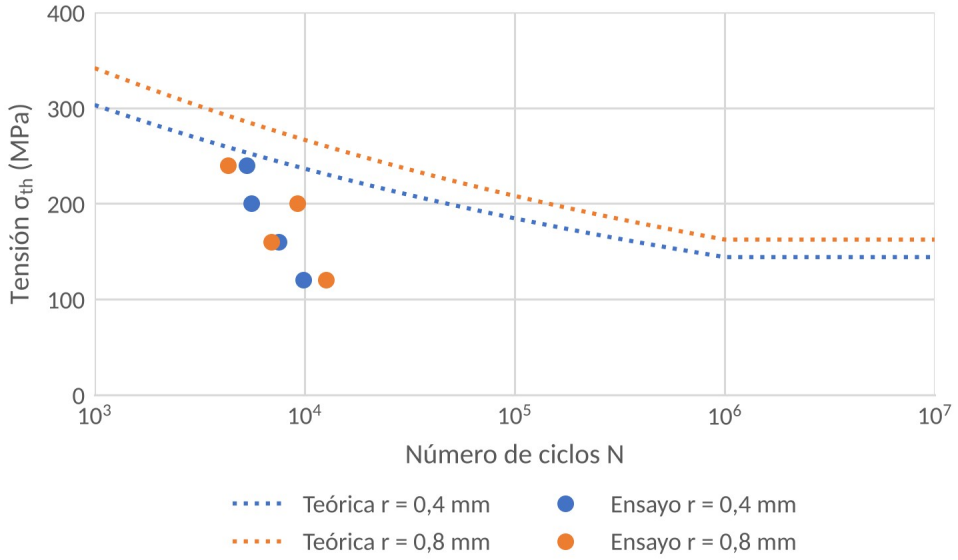


Figura 3. Diagrama S-N teórico y resultados del ensayo para los dos radios.

4.6 Comparación entre teoría y ensayo

Las probetas rompen mucho antes de lo que predice la teoría, sobre todo con las cargas bajas (tabla 5, figura 3). Con 60 N el cálculo da vida infinita en los dos radios, y las probetas rompieron en torno a 10^4 ciclos. La diferencia se reduce al subir la carga, y con 120 N en la probeta de 0,4 mm la vida teórica y la del ensayo quedan en el mismo orden. En el ensayo el número de ciclos cambia poco con la carga, mientras que en la teoría cae muy deprisa.

Una parte de la diferencia viene del propio cálculo. N depende de la tensión elevada a 1/B, que vale -9,3, y un error del 5 % en $K_f \cdot \sigma_{th}$ cambia N entre un 36 y un 61 %. K_t, q y f se han leído a ojo en las gráficas, y un error de 0,05 en K_t o de 0,02 en q mueve la vida teórica entre un 10 y un 25 %. El diámetro entra al cubo en la tensión, y una diferencia de 0,05 mm en d cambia N casi un 20 %. Con errores de este tamaño se explican diferencias de decenas por ciento, pero no que con 60 N la teoría dé vida infinita y la probeta rompa en unos 10^4 ciclos.

La mayor parte de la diferencia viene, probablemente, de la propia curva S-N. Está estimada a partir de S_{ut} con $S'_e = 0{,}5 \cdot S_{ut}$ y con factores de Marin medios, y no recoge el estado real de las probetas. Una marca de mecanizado en el fondo del acuerdo, justo donde empieza la grieta, puede bajar mucho la resistencia a la fatiga, y el acero de las probetas puede no tener exactamente las propiedades de la tabla 1. El montaje también puede influir. Si el rodamiento

flotante no queda bien alineado o la probeta no está bien amarrada, aparecen flexiones y vibraciones que el cálculo no tiene en cuenta.

Por último, cada punto es una sola probeta, y en fatiga los resultados tienen bastante dispersión, ya que dependen mucho del estado superficial. Seguramente por eso la probeta de 0,8 mm con 80 N duró menos que la de 100 N y el orden entre los dos radios cambia de una carga a otra.

5. Conclusiones

5.1 Influencia del radio de acuerdo

Según el cálculo, pasar de r = 0,4 a 0,8 mm baja K_t de 2,15 a 1,75 y K_f de 1,736 a 1,540, y con la misma carga la vida teórica se multiplica por unas tres. En el ensayo esta mejora no se aprecia con claridad. La probeta de 0,8 mm aguantó más con 60 y 100 N y menos con 80 y 120 N, lo que se puede deber a la dispersión propia de la fatiga, al haber un solo ensayo por carga. Convendría repetirlos con varias probetas para ver bien el efecto del radio. La rotura se produce en el cambio de sección, que es donde el acuerdo concentra las tensiones.

5.2 Tensión de Navier

La tensión de Navier en el cambio de sección crece en proporción a la carga, de 120 MPa con 60 N a 240 MPa con 120 N, y es igual en los dos tipos de probeta. Queda muy por debajo del límite elástico del acero, 560 MPa, y aun así las probetas rompen en pocos miles de ciclos. Con el efecto de la entalla, $K_f \cdot \sigma_{th}$ supera el límite de fatiga corregido, 249,8 MPa, a partir de 80 N en la probeta de 0,4 mm y de 100 N en la de 0,8 mm.

5.3 Número teórico de ciclos

El cálculo con la ecuación de Marin da vidas mucho más largas que las del ensayo, sobre todo con las cargas bajas, donde predice vida infinita para probetas que rompieron hacia los 10^4 ciclos. Solo con 120 N en la probeta de 0,4 mm la vida teórica y la medida quedan en el mismo orden. La causa más probable es que la curva S-N está estimada a partir de S_{ut} con factores medios y no tiene en cuenta el acabado real del acuerdo ni las condiciones del montaje. Además, el resultado es muy sensible a la tensión.